

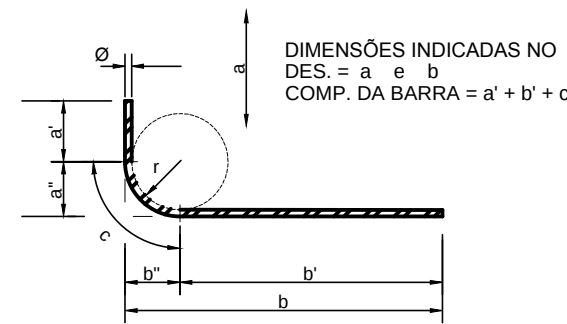


ELEMENTO	ACO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (c.m.)
31xVt1a	CA60	1	TR 16745	31	126	3906
31xVt1a	CA60	1	TR 16745	15	126	1890
15xVt3a	CA60	1	TR 16745	15	126	1890
15xVt4a	CA60	1	TR 16745	15	126	1890
15xVt5a	CA60	1	TR 16745	15	126	1890
15xVt6a	CA60	1	TR 16745	15	126	1890
31xVt7a	CA60	1	TR 16745	31	126	3906
14xVt8a	CA60	1	TR 16745	14	401	5614
14xVt9a	CA60	1	TR 16745	14	401	5614
14xVt10a	CA60	1	TR 16745	14	401	5614
14xVt11a	CA60	1	TR 16745	14	401	5614
14xVt12a	CA60	1	TR 16745	14	401	5614
15xVt13a	CA60	1	TR 16745	15	187	2805
15xVt14a	CA60	1	TR 16745	15	187	2805
15xVt15a	CA60	1	TR 16745	15	187	2805
15xVt16a	CA60	1	TR 16745	15	187	2805
15xVt17a	CA60	1	TR 16745	15	187	2805
14xVt18a	CA60	1	TR 16745	14	401	5614
14xVt19a	CA60	1	TR 16745	14	401	5614
14xVt20a	CA60	1	TR 16745	14	401	5614
14xVt21a	CA60	1	TR 16745	14	401	5614
14xVt22a	CA60	1	TR 16745	14	401	5614
15xVt23a	CA60	1	TR 16745	15	126	1890
15xVt24a	CA60	1	TR 16745	15	126	1890
15xVt25a	CA60	1	TR 16745	15	126	1890
15xVt26a	CA60	1	TR 16745	15	126	1890
15xVt27a	CA60	1	TR 16745	15	126	1890

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA60	TR 16745	968.8	999.8
PESO TOTAL (kg)			
CA60	999.8		

DETALHE DE DOBRA DO AÇO
S/ESC.



Ø (mm)	6.0	8.0	10	12.5	16	20	25
r (mm)	15	20	25	35	40	80	100

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

1. CONCRETO: SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES EM CONCRETO CLASSE C30 QUE NAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DEVE APRESENTAR, PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV (NBR 6119:2007):
 - fck = 30 MPa (300 kg/cm²) ou maior
 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350 kg/m³
 - FATOR AGUA/CIMENTO = 0,45 (ou menor)
 - MASSA ESPECÍFICA APARENTE = 2400 kg/m³ (ou menor)
 - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28,7 GPa (ou maior)
 - PARA TENSÃO APLICADA DE 30 MPa AO 28 DIAS DE IDADE
 - DIÂMETRO MÁX. DO AGREGADO GRAUĐO = 19mm (Brita 1)

EXIGÊNCIAS DE DURABILIDADE

1. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: IV;
2. AGRESSIVIDADE: MUITO FORTE;
3. CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TIPO DE AMBIENTE PARA EFEITO DE PROJETO: RESPIGOS DE MARÉ;
4. RISCO DE DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA: ELEVADO. CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PREPARADO, CONTROLE E RECEBIMENTO PROCEDIMENTO

NORMAS NBR 12655 - SET2006

ESTA NORMA É APLICÁVEL A CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NA OBRA, ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ENGENHARIA. O CONCRETO PODE SER MISTURADO NA OBRA, PRÉ-MISTURADO OU PRODUZIDO EM USINA DE PRÉ-MOLDADOS.

ESTA NORMA SE APLICA A CONCRETOS NORMAIS, PESADOS OU LEVES.

CURA

1. PREVER UM PERÍODO DE CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS

ACC

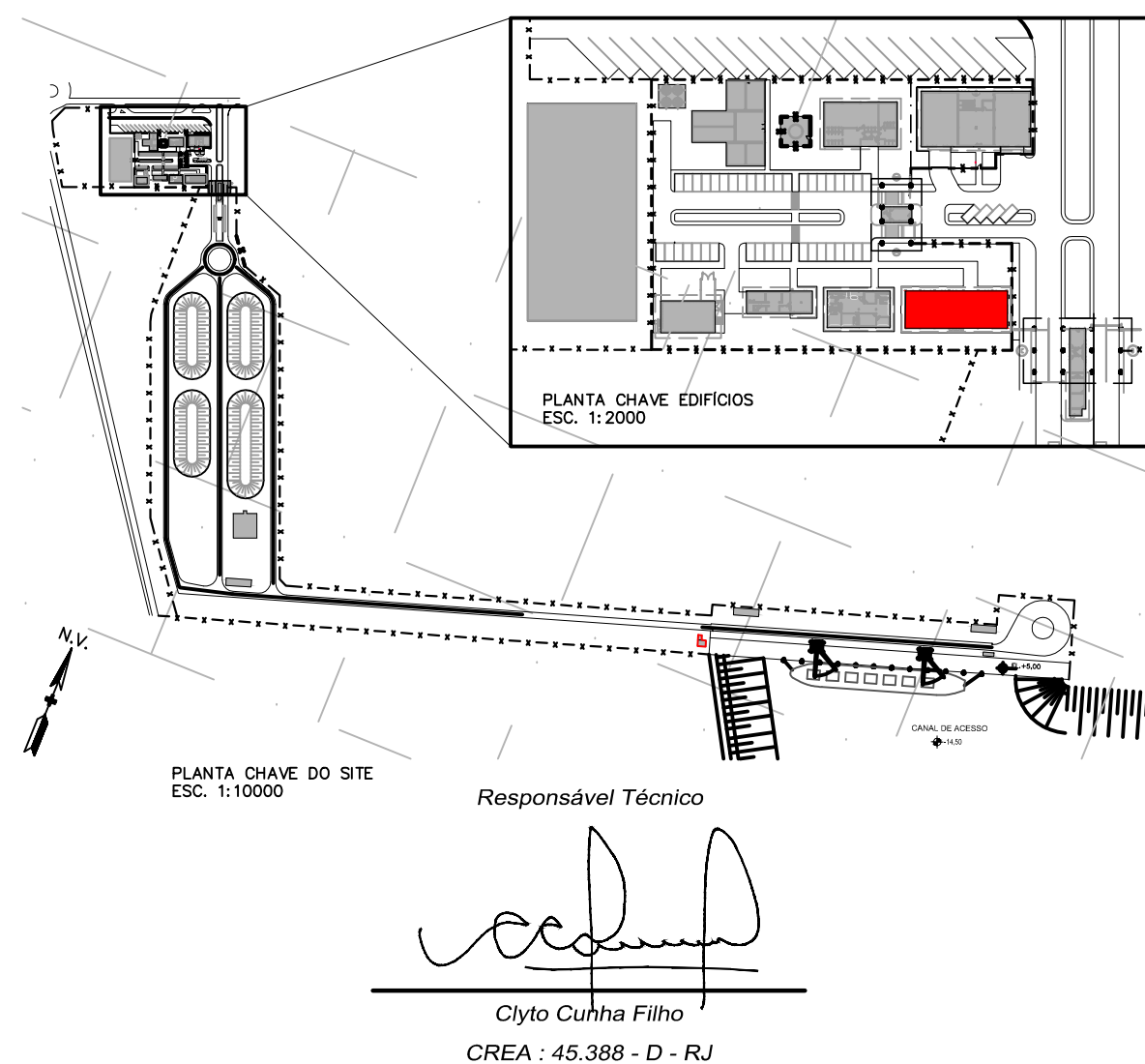
1. RESISTÊNCIAS:
- CA50A $f_{yk} = 500\text{MPa}$
- CA60B $f_{yk} = 600\text{MPa}$
2. COBRIMENTO DA ARMADURA:
- 5.0 cm SAPATAS
- 4.5 cm VIGAS E PILARES
- OBS.: OS COBRIMENTOS QUE NÃO OBEDECEREM ESSA ESPECIFICAÇÃO ESTÃO INDICADOS NOS DESENHOS DE ARMATÕES.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

ACU-3.DES-2.3100-15-EGS-013-R00

LEGENDA

PLANTA CHAVE



A	25/03/15	E	EGS	ATENDIDO COMENTÁRIOS CONFORME GRD 106-15 - PARA CONSTRUÇÃO
O	20/01/15	B	EGS	EMISSION PARA COMENTÁRIOS
REV.	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

EMISSIONS

TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR	(D) P/COTAÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO	(L) LIB. P/COMPRA
	(B) P/COMENTÁRIOS	(E) P/CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO	(M) CERTIFICADO
	(C) P/CONHECIMENTO	(F) CONFORME COMPRADO	(J) APROVADO	



AÇU OPERAÇÕES PORTUARIAS S/A

PORTO DO AÇU – PROJETO EXECUTIVO
INSTALAÇÕES ONSHORE – CIVIL
2 – TERMINAL DE MÚLTIPLO USO –TMTULT – FASE
04-EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
ARMAÇÃO DAS LAJES DA COBERTURA

VERIF.	ENG.REINALDO	20/01/15	ESCALA	No. PRI: AÇU-3.DES-2.3100-11-EGS-059	REV. A
APROV.	ENG.CLYTO	20/01/15	INDICADA	No. PROJETISTA:	REV. FORMATO A1